HS1939 deneme raporu

Oluşturulma: 2026-11-03. ÖlçekLab R motoru (R 4.4.3). Bütün sayılar R'de hesaplanmış ve biçimlenmiştir; Yöntem ve Bulgular metinleri şablondan üretilmiştir, yapay zekâ kullanılmamıştır.

1. Doğrulayıcı faktör analizi

1.1. Yöntem

Doğrulayıcı faktör analizi lavaan::cfa ile ML kestiricisiyle, her faktörün ilk yükü 1'e sabitlenerek yapıldı.

1.2. Bulgular

Modelin uyum değerleri: $\chi^2(24) = 85{,}306$, $p < {,}001$; CFI = ,931; TLI = 0,896; RMSEA = ,092, %90 GA [,071; ,114]; SRMR = ,065 (Tablo 1).

Standardize faktör yükleri ,424 ile ,855 arasında değişti (Tablo 2).

Tablo 1
Uyum indeksleri

Ölçüt	Değer
χ^2	85,306
sd	24
p	< ,001
χ^2/sd (bilgi)	3,55
CFI	,931
TLI	0,896
RMSEA	,092
RMSEA %90 GA	[,071; ,114]
SRMR	,065
AIC	7.517,49
BIC	7.595,34
n	301
Parametre sayısı	21

Not. Kaynak: lavaan::cfa (estimator = 'ML', likelihood = 'normal', std.lv = FALSE), lavaan::fitMeasures; lavaan 0.7.2. χ^2/sd yalnızca bilgi içindir; eşik verilmez (SPEC_REVIEW W-4). Hu ve Bentler (1999) eşikleri ML ve sürekli veri için önerilmiştir; WLSMV'de CFI ve RMSEA farklı davranır (Xia ve Yang, 2019). Bu tabloda iyi/kötü sınıflaması yapılmaz. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 3a711a08-7a7c-45c9-8d9e-ad741186fe60.

Tablo 2

Faktör yükleri

Faktör	Madde	B	SH	z	p	β	R²
visual	x1	1,000	—	—	—	,772	,596
visual	x2	0,554	0,100	5,55	< ,001	,424	,179
visual	x3	0,729	0,109	6,68	< ,001	,581	,338
textual	x4	1,000	—	—	—	,852	,725
textual	x5	1,113	0,065	17,01	< ,001	,855	,731
textual	x6	0,926	0,055	16,70	< ,001	,838	,702
speed	x7	1,000	—	—	—	,570	,324
speed	x8	1,180	0,165	7,15	< ,001	,723	,523
speed	x9	1,082	0,151	7,15	< ,001	,665	,442

Not. Kaynak: lavaan::parameterEstimates (standardized = TRUE). β: tam standardize çözüm (std.all). Her faktörün işaretleyici maddesinin yükü 1'e sabitlendi; bu maddelerin SH, z ve p değerleri yoktur. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 3a711a08-7a7c-45c9-8d9e-ad741186fe60.

Tablo 3
Faktörler arası korelasyonlar

Faktör	visual	textual	speed
visual	1,000		
textual	,459	1,000	
speed	,471	,283	1,000

Not. Kaynak: lavaan::parameterEstimates (std.all). Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 3a711a08-7a7c-45c9-8d9e-ad741186fe60.

Tablo 4
Modifikasyon indeksleri (en büyük değerler)

Sol	İşlem	Sağ	MI	BPD	Std. BPD
visual	=~	x9	36,41	0,577	0,515
x7	~~	x8	34,15	0,536	0,859
visual	=~	x7	18,63	−0,422	−0,349
x8	~~	x9	14,95	−0,423	−0,805
textual	=~	x3	9,15	−0,272	−0,238
x2	~~	x7	8,92	−0,183	−0,192
textual	=~	x1	8,90	0,350	0,297
x2	~~	x3	8,53	0,218	0,223
x3	~~	x5	7,86	−0,130	−0,212

Sol	İşlem	Sağ	MI	BPD	Std. BPD
visual	=~	x5	7,44	−0,210	−0,147

Not. Kaynak: lavaan::modindices (sort. = TRUE). BPD: beklenen parametre değişimi. Kuramsal gerekçe olmadan parametre serbest bırakmak modeli örnekleme özgü hâle getirir, uyumu yapay olarak artırır ve sonucun başka örneklemlerde tekrarlanmasını zorlaştırır. Serbest bırakılan her parametre kuramsal olarak gerekçelendirilmeli ve raporda belirtilmelidir. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 3a711a08-7a7c-45c9-8d9e-ad741186fe60.

2. Güvenirlik ve geçerlik

2.1. Yöntem

Güvenirlik Cronbach *α* (psych::alpha; Cronbach, 1951) ve *ω* (semTools::compRelSEM, obs.var = TRUE; McDonald, 1999) ile; yakınsak geçerlik ortalama açıklanan varyansla (AVE; Fornell ve Larcker, 1981); ayırt edici geçerlik Fornell–Larcker ölçütü ve HTMT oranlarıyla (Henseler vd., 2015; semTools::htmt, htmt2 = FALSE, absolute = TRUE) incelendi.

2.2. Bulgular

Faktörlere göre: visual *α* = ,626, *ω* = ,612, AVE = ,371; textual *α* = ,883, *ω* = ,885, AVE = ,721; speed *α* = ,688, *ω* = ,686, AVE = ,424 (Tablo 5).

En büyük HTMT oranı 0,467 (speed – visual) oldu (Tablo 6).

Tablo 5
Güvenirlik ve yakınsak geçerlik

Faktör	Madde	α	ω	AVE	√AVE	En yüksek |r|	ω ≥ ,70	AVE ≥ ,50	√AVE > |r| (Fornell–Larcker)
visual	3	,626	,612	,371	,609	,471	Hayır	Hayır	Evet
textual	3	,883	,885	,721	,849	,459	Evet	Evet	Evet
speed	3	,688	,686	,424	,652	,471	Hayır	Hayır	Evet
Toplam (bütün maddeler)	9	,760	—	—	—	—	—	—	—

Not. Kaynak: psych::alpha; semTools::compRelSEM (obs.var = TRUE, ord.scale = TRUE), semTools::AVE (obs.var = TRUE); lavaan::cfa (estimator = 'ML'); semTools 0.5.10. ω'nın paydası gözlenen (doymuş model) toplam puan varyansıdır. Eşikler (ayarlanabilir): ω ≥ ,70, AVE ≥ ,50 (Fornell ve Larcker, 1981). Toplam satırı bütün model maddelerinin alfasıdır. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10, psych 2.6.9. Analiz kimliği: e436794b-f646-4fc9-953b-8a87d61b301f.

Tablo 6
HTMT oranları (ayırt edici geçerlik)

Faktör	visual	textual	speed
visual			
textual	,424		
speed	,467	,290	

Not. Kaynak: semTools::htmt (htmt2 = FALSE, absolute = TRUE, korelasyon: Pearson). Eşik: ,85 (Henseler vd., 2015; ayarlanabilir). Ters maddeler temizlemede yeniden kodlanmış olmalıdır; aksi hâlde absolute = FALSE ile sonuç tanımsız olabilir. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10, psych 2.6.9. Analiz kimliği: e436794b-f646-4fc9-953b-8a87d61b301f.

Tablo 7
Fornell–Larcker ölçütü

Faktör	visual	textual	speed
visual	,609		
textual	,459	,849	
speed	,471	,283	,652

Not. Köşegen: √AVE; köşegen altı: faktörler arası korelasyonlar (lavInspect(fit, 'std')$psi). Ölçüt: √AVE, ilgili korelasyonların mutlak değerinden büyük olmalıdır (Fornell ve Larcker, 1981). Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10, psych 2.6.9. Analiz kimliği: e436794b-f646-4fc9-953b-8a87d61b301f.

3. Ölçme değişmezliği

3.1. Yöntem

Ölçme değişmezliği Pasteur ve Grant-White grupları arasında sürekli yaklaşımla ve ML kestiricisiyle ardışık modellerle (biçimsel, metrik, skaler) sınandı. Kararlar ΔCFI ≥ −,01, ΔRMSEA ≤ ,015, ΔSRMR ≤ ,030 (yükler) / ,010 (diğer adımlar) ve Δχ^2 p ≥ ,05 ölçütleriyle her biri ayrı raporlanarak verildi (Cheung ve Rensvold, 2002; Chen, 2007).

3.2. Bulgular

Yükler (metrik) (Biçimsel ile): Δχ^2(6) = 8,19, p = ,224; ΔCFI = −,002; ΔRMSEA = −,004; ΔSRMR = ,0041 (Tablo 9).

Yükler + kesişimler (skaler) (Yükler (metrik) ile): Δχ^2(6) = 40,06, p < ,001; ΔCFI = −,038; ΔRMSEA = ,015; ΔSRMR = ,0011 (Tablo 9).

Gizil ortalama farkları (referans grup: Pasteur): visual, Grant-White: κ = −0,166, p = ,228, d = −0,170; textual, Grant-White: κ = 0,615, p < ,001, d = 0,616; speed, Grant-White: κ = −0,312, p = ,050, d = −0,277 (Tablo 10).

Tablo 8
Ölçme değişmezliği: adım adım uyum

Adım	χ^2	sd	p	CFI	TLI	RMSEA	RMSEA %90 GA	SRMR (lavaan)	SRMR (Bentler, ortalamasız)
Biçimsel	115,851	48	< ,001	,923	0,885	,097	[,075; ,120]	,0679	,0743
Yükler (metrik)	124,044	54	< ,001	,921	0,895	,093	[,071; ,114]	,0717	,0785
Yükler + kesişimler (skaler)	164,103	60	< ,001	,882	0,859	,107	[,088; ,127]	,0824	,0795

Not. Kaynak: lavaan::cfa (estimator = 'ML', likelihood = 'normal', std.lv = TRUE, group.equal, group.partial); lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Gruplar: Pasteur, Grant-White (referans: Pasteur); n = 156 / 145. Çok gruplu SRMR için iki değer de gösterilir; raporun varsayılan değeri Bentler (ortalamasız) SRMR'dir. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 9e420da9-f0b8-4e93-8b75-61223dc74106.

Tablo 9
Değişmezlik adımlarının karşılaştırması

Kısıtlı adım	Karşılaştırılan	Δχ²	Δsd	p	Yöntem	ΔCFI	ΔRMSEA	ΔSRMR	Δχ² ölçütü	ΔCFI ölçütü	ΔRMSEA ölçütü	ΔSRMR ölçütü
Yükler (metrik)	Biçimsel	8,19	6	,224	χ² farkı (ML)	−,002	−,004	,0041	Sağlandı	Sağlandı	Sağlandı	Sağlandı
Yükler + kesişimler (skaler)	Yükler (metrik)	40,06	6	< ,001	χ² farkı (ML)	−,038	,015	,0011	Sağlanmadı	Sağlanmadı	Sağlandı	Sağlandı

Not. Δ = kısıtlı − daha az kısıtlı model. Fark testi: lavaan::lavTestLRT (method = 'standard'). ΔSRMR: Bentler (ortalamasız) SRMR. Ölçütler (ayarlanabilir): ΔCFI ≥ −,010 (Cheung ve Rensvold, 2002); ΔRMSEA ≤ ,015 (Chen, 2007); ΔSRMR ≤ ,030 yük adımında, ≤ ,010 diğer adımlarda (Chen, 2007); Δχ² p ≥ ,05. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 9e420da9-f0b8-4e93-8b75-61223dc74106.

Tablo 10
Gizil ortalama farkları

Faktör	Grup	Fark (κ)	SH	z	p	d	d %95 GA
visual	Grant-White	−0,166	0,137	−1,21	,228	−0,170	[−0,446; 0,106]
textual	Grant-White	0,615	0,129	4,75	< ,001	0,616	[0,368; 0,865]
speed	Grant-White	−0,312	0,159	−1,96	,050	−0,277	[−0,551; −0,003]

Not. Referans grup (Pasteur) ortalaması 0, varyansı 1'dir; κ diğer grubun gizil ortalama farkıdır. d = κ / birleşik gizil SS (Hancock, 2001); SH ve güven aralığı lavaan'ın := tanımından (delta yöntemi) gelir. Model skaler adımla eşdeğerdir. Sürümler: R 4.4.3, lavaan 0.7.2, semTools 0.5.10. Analiz kimliği: 9e420da9-f0b8-4e93-8b75-61223dc74106.

4. Yazılım ve tekrarlanabilirlik

Analizler R 4.4.3 ile yapıldı. Paketler: lavaan 0.7.2, psych 2.6.9, semTools 0.5.10. RNG: Mersenne-Twister / Inversion / Rejection.

Doğrulayıcı faktör analizi — 3a711a08-7a7c-45c9-8d9e-ad741186fe60; tohum 20261030; veri özeti sha256:21cf08c770d8ceec61548a575a29477025ea14ffc60fd6fd3359c12afdcd477f

Güvenirlik ve geçerlik — e436794b-f646-4fc9-953b-8a87d61b301f; tohum 20261030; veri özeti sha256:21cf08c770d8ceec61548a575a29477025ea14ffc60fd6fd3359c12afdcd477f

Ölçme değişmezliği — 9e420da9-f0b8-4e93-8b75-61223dc74106; tohum 20261030; veri özeti sha256:21cf08c770d8ceec61548a575a29477025ea14ffc60fd6fd3359c12afdcd477f

5. Kaynakça

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. Structural Equation Modeling, 14(3), 464–504.

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9(2), 233–255.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135.

Jorgensen TD, Pornprasertmanit S, Schoemann AM, Rosseel Y (2026). \texttt{semTools}: Useful tools for structural equation modeling. R package version 0.5-10, https://CRAN.R-project.org/package=semTools.

McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Lawrence Erlbaum.

R Core Team (2025). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/.

Rosseel Y, Jorgensen T, De Wilde L (2026). lavaan: Latent Variable Analysis. doi:10.32614/CRAN.package.lavaan https://doi.org/10.32614/CRAN.package.lavaan, R package version 0.7-2, https://CRAN.R-project.org/package=lavaan.

William Revelle (2026). psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research. Northwestern University, Evanston, Illinois. R package version 2.6.9, https://CRAN.R-project.org/package=psych.